Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)

CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented - 2026)

CHÍNH SÁCH AI - BIỂU MẪU - 2026 v1.0

Bài Suy ngẫm về Sử dụng AI

Bắt buộc cho Project lớn, Seminar, Đồ án Tốt nghiệp. Áp dụng khi bài nộp ở Cấp độ AI 4 hoặc 5.

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) - Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC13003 Kiểm chứng Phần mềm.

1. Thông tin Project & Tác giả

Mục	Giá trị
Môn học:	CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm
Tên Project / Đồ án:	T10: Mutation Testing & Test Effectiveness
Thành viên nhóm (nếu là nhóm):	Lê Tấn Hiệp; Tống Dương Thái Hòa; Nguyễn Phúc Hoàng
Họ tên sinh viên:	Tống Dương Thái Hòa
MSSV:	23120262

2. Câu hỏi Suy ngẫm

Draft status: Phần trả lời được AI hỗ trợ tổng hợp từ 13 artifacts trong Individual AI Record đến 2026-10-23. Các mô tả thực thi dưới đây thuộc record Agent, còn suy ngẫm/trải nghiệm cá nhân cần tác giả đọc, sửa và xác nhận. Lượt review này đã gán verdict trong AI-02 theo yêu cầu của tác giả. Thông tin và chữ ký đã có trong working copy được giữ nguyên; không suy ra tác giả đã ký duyệt phần vừa bổ sung.

1. AI đã hỗ trợ công việc của bạn như thế nào?

Mô tả cụ thể AI đóng góp ở đâu trong project: thiết kế test, brainstorm scenario, sinh code, phân tích log, triage defect, viết tài liệu, chuẩn bị slide, v.v.

Em dùng Codex hỗ trợ nghiên cứu metrics, tests Coupons, integration, mutation analysis, workshop, guide, demo/activity, report và contribution workbook. Em chỉ định scope bốn/tám nhóm Coupons, chọn Codex cùng context và giao sáu task contracts S4. Các biểu mẫu này cũng có AI hỗ trợ soạn.

2. Bạn chấp nhận / từ chối / sửa gì từ đầu ra AI?

Liệt kê đề xuất AI bạn dùng, đề xuất bạn loại bỏ, và cách bạn điều chỉnh cho phù hợp với spec, nguyên tắc ISTQB, hoặc phân tích của bạn.

Em yêu cầu summary bao quát ba thành viên, report đơn giản hơn, guide độc lập và demo chia theo domain. Với workbook, em chọn tracker làm nguồn assignee/Done. Record còn ghi các sửa do Agent như disableBail, xóa stale tally và bỏ model-revision claim không có căn cứ; đó chưa phải phần em tự viết.

3. Bạn nhận ra lỗi / bias / giới hạn nào trong đầu ra AI?

Ví dụ cụ thể: AI bịa hàm, sai boundary, miss security case, hiểu sai metric (p95 vs top 5%), bịa trích dẫn, v.v.

Coupons có 35/40 tests nhưng không thêm kill ngoài hai mutant ban đầu. Context và helpers dùng chung giới hạn tính độc lập. Auth guide gặp Missing script: test:auth:manual. Report cuối tutorial đã bị thay bằng activity; claim 22 công thức workbook không khớp snapshot 21 hoặc file hiện tại 12. Các điểm này cần bổ sung evidence.

4. Bạn xác minh thông tin / nguồn / claim của AI như thế nào?

Mô tả phương pháp xác minh (chạy test, kiểm tra spec, tra RFC, hỏi TA, đối chiếu công cụ khác, thực thi trên SUT thật).

Agent đã kiểm tra spec/oracle, original-pass, hashes, signatures và JSON metrics. Joint S4 giữ 395 signatures, tests 88/118/118 và scores 67.56%/80.53%/75.47%. Activity reference kill đúng 5/5 case, weak 0/5. AI-02 hiện có 6 VALID và 7 INCOMPLETE từ lượt review có AI hỗ trợ; đây chưa phải personal self-run hay ký duyệt cá nhân.

5. Bạn học được điều gì qua project này mà nếu chỉ chấp nhận đầu ra AI thì sẽ không học được?

Suy ngẫm về đóng góp trí tuệ của chính bạn. AI đã định hình (hay không) sự hiểu của bạn về testing như thế nào? Một nguyên tắc bạn sẽ giữ cho tương lai?

Một nguyên tắc từ các case là xác định oracle, scope và phiên bản evidence trước khi diễn giải số kill. Usage-limit bằng ba phân biệt được hành vi mà giá trị một bỏ sót. Test pass vẫn cần mutant mapping; tăng test không tự tăng kill. Bài học và trải nghiệm cá nhân cần em tự bổ sung, xác nhận sau review/tái lập. Bản suy ngẫm giữ giới hạn này, không xác nhận em đã tự chạy hoặc trực tiếp chứng kiến kết quả.

3. Các Cấp độ AI đã dùng

Đánh dấu mọi cấp độ đã áp dụng ở bất kỳ giai đoạn nào:

- ☐ Cấp 1 - Không AI
- ☑ Cấp 2 - AI cho chuẩn bị
- ☑ Cấp 3 - AI cho phản hồi / chỉnh sửa
- ☑ Cấp 4 - AI hỗ trợ sản xuất
- ☑ Cấp 5 - AI là phương pháp cốt lõi

4. Chữ ký Tác giả

Bằng việc ký dưới đây, tôi cam đoan bài suy ngẫm này trung thực và phản ánh chính xác cách AI được dùng trong project. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trí tuệ cho sản phẩm cuối.

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	**TỐNG DƯƠNG THÁI HÒA**
MSSV:	23120262
Lớp / Khoá:	Software Testing - CQ2023/3
Môn học:	CS423 / CSC13003 - Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang / MSc. Tran Thi Bich Hanh / MSc. Truong Phuoc Loc / MSc. Ho Tuan Thanh
Ngày:	20/10/2026
Chữ ký:	

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents - engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation - testing frameworks for LLM systems.